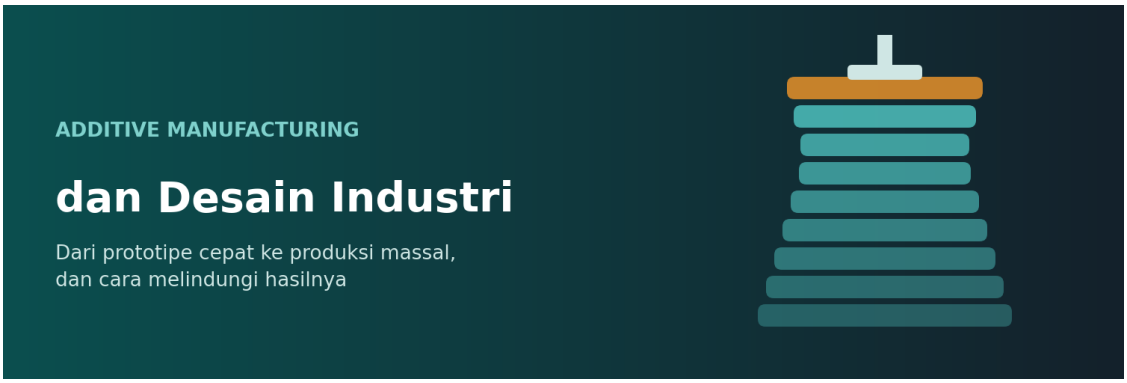


Additive Manufacturing dan Desain Industri: Dari Prototipe Cepat ke Produksi Massal, dan Cara Melindungi Hasilnya

Disusun 22 Oktober 2026. Rujukan dalam kurung siku, lihat Daftar Referensi di bagian akhir.

Ringkasan

- **Additive manufacturing (AM)**, atau manufaktur aditif, adalah pembuatan benda dengan menambahkan material lapis demi lapis dari model digital, yang umum dikenal sebagai pencetakan 3D [21].
- Bagi pengembangan produk, AM paling terasa pada **kecepatan iterasi**: prototipe yang dulu menunggu cetakan atau permesinan kini bisa dicetak dalam hitungan jam sampai hari [2][4].
- Untuk **produksi massal**, AM bukan pengganti otomatis cetakan injeksi. Di volume tinggi dengan produk seragam, cetakan injeksi umumnya lebih murah per unit, sedangkan AM unggul pada volume rendah, produk bervariasi, dan produk yang dipersonalisasi [5][6].
- Di sisi hukum, **prototipe dan file desain adalah wilayah rawan**: prototipe yang dipamerkan dapat merusak kebaruan, dan file 3D memudahkan peniruan. Uni Eropa sudah menambahkan larangan khusus untuk pembuatan dan penyebaran file desain tertentu [10][11], sedangkan Indonesia belum memiliki ketentuan serupa dalam UU 31/2000.

1. Dua makna “desain” yang bertemu di AM

Kata “desain industri” punya dua makna yang sering tercampur:

1. **Desain industri sebagai proses perancangan produk**: dari ide, sketsa, model, sampai produk jadi.
2. **Desain industri sebagai hak kekayaan intelektual**: hak eksklusif atas tampilan (bentuk, konfigurasi, garis, warna) suatu produk, yang di Indonesia diatur UU No. 31 Tahun 2000 [15].

AM mempertemukan keduanya. Sebagai alat perancangan, AM mempercepat siklus rancang-uji. Sebagai teknologi produksi dan distribusi file digital, AM mengubah cara tampilan produk bisa ditiru, sehingga hak desain jadi lebih penting.

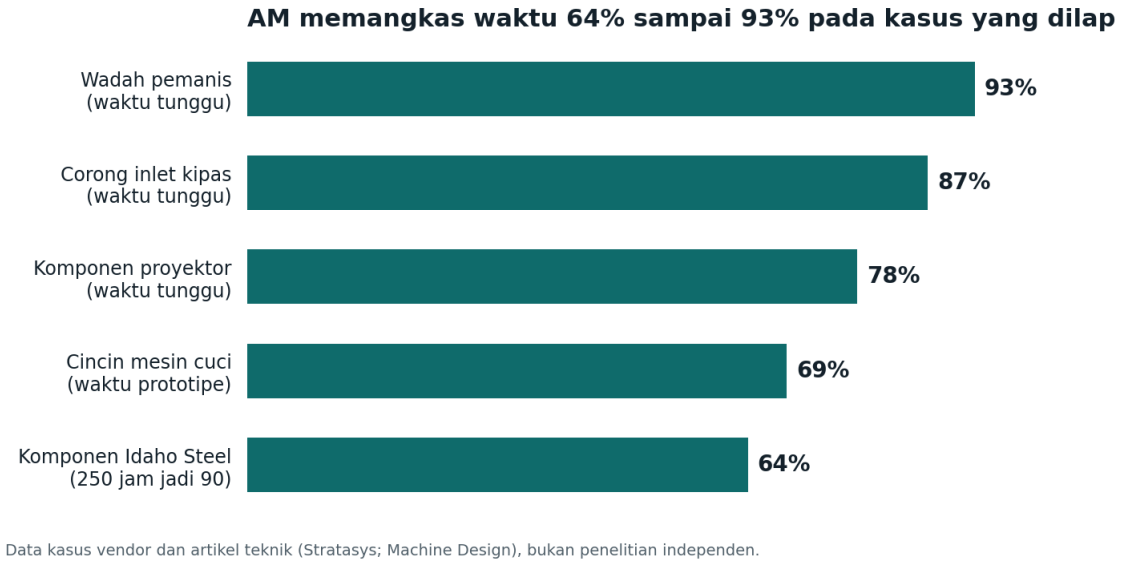
2. AM mempercepat riset dan pengembangan produk

2.1 Mengapa lebih cepat?

AM mengambil model CAD (atau hasil pindai 3D), mengubahnya ke format yang dibaca mesin seperti STL, lalu mencetaknya tanpa cetakan [21]. Dengan itu langkah yang paling lama pada prototipe konvensional, yaitu membuat cetakan atau perkakas, hilang. Contoh yang dilaporkan di literatur teknik:

- Sebuah kasus perusahaan perangkat keras melaporkan penghematan waktu dan biaya lebih dari 85 sampai 90% dibanding prototipe dengan perkakas konvensional setelah membangun laboratorium prototipe AM sendiri [3].
- Kasus pada produsen kursi kabin pesawat menunjukkan cetakan hasil AM mempersingkat siklus pengembangan hingga berbulan-bulan [4].
- Studi kasus pada industri dirgantara melaporkan waktu pengembangan produk baru turun dari lebih dari 10 tahun menjadi 3 sampai 5 tahun ketika AM dipakai tidak hanya untuk prototipe tetapi juga produksi [1].

Catatan penting: sebagian besar angka di atas berasal dari **studi kasus dan materi vendor**. Hasilnya menunjukkan arah, bukan jaminan untuk setiap produk.



Gambar 1. *Penghematan waktu pada beberapa contoh kasus. Sumber: Stratasys [2]; Machine Design [4]. Kasus vendor, bukan studi independen.*

2.2 Yang benar-benar berubah: jumlah putaran iterasi

Keuntungan terbesar bukan sekadar “lebih cepat”, melainkan **lebih banyak putaran uji sebelum desain dikunci**. Ketika prototipe memakan berminggu-minggu, tim hanya menguji satu rancangan pada satu waktu. Ketika prototipe cukup hitungan hari, beberapa varian bisa diuji berdampingan, sehingga kesalahan bentuk, ukuran, dan ergonomi ketahuan sebelum investasi cetakan yang mahal [2].

3. Memastikan produk bisa dibuat massal

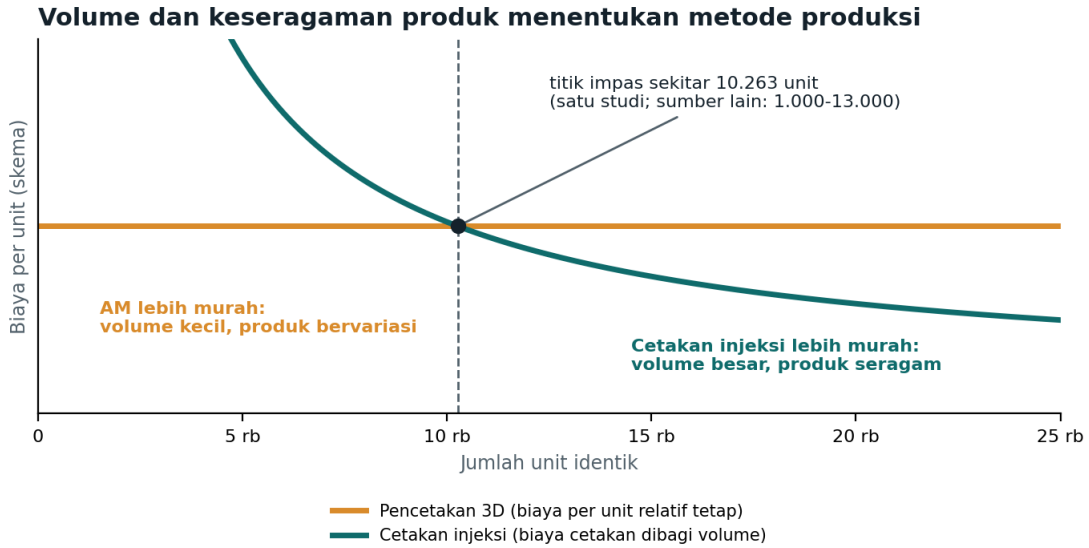
3.1 AM sebagai jembatan, bukan tujuan akhir

Banyak perusahaan memakai AM untuk **produksi jembatan** (*bridge manufacturing*): memproduksi dalam jumlah terbatas dengan AM sambil menunggu cetakan produksi selesai, sehingga produk bisa diuji pasar

lebih awal [6][8]. Setelah volume naik, produksi pindah ke metode konvensional seperti cetakan injeksi [8].

3.2 Kapan AM masih masuk akal, dan kapan tidak?

Sebuah studi peneliti Sungkyunkwan University menghitung titik impas antara cetakan injeksi dan AM pada sekitar **10.263 unit identik**. Di bawah angka itu AM tetap kompetitif, di atasnya cetakan injeksi lebih ekonomis [5]. Sumber lain menyebut rentang 1.000 sampai 13.000 unit tergantung ukuran dan kerumitan cetakan [9]. Angkanya berbeda-beda, tetapi pesannya sama: **volume dan keseragaman produk** menentukan metode terbaik.



Skema ilustratif oleh penulis; titik impas mengacu studi Sungkyunkwan University (3D Printing Industry).

Gambar 2. *Skema perbandingan biaya per unit menurut volume. Skema ilustratif penulis; titik impas mengacu [5][9].*

Pada sisi kecepatan, satu siklus cetakan injeksi diperkirakan 15 sampai 60 detik per bagian, sedangkan pencetakan 3D bisa memerlukan beberapa jam untuk komponen yang sama [8]. Karena itu AM sulit menyaingi produk seragam bervolume sangat besar.

3.3 Contoh AM yang memang dipakai untuk produksi

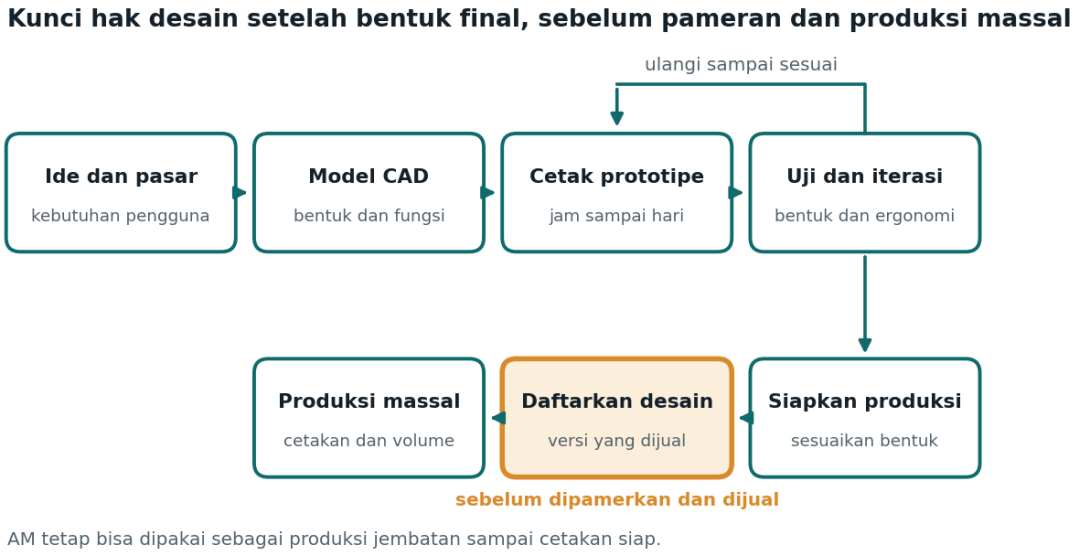
AM unggul ketika setiap unit berbeda atau bentuknya sulit dibuat dengan cetakan:

- **Alat bantu dengar:** Sonova memakai pencetakan 3D sejak 2006 dan kini seluruh cangkang alat bantu dengar *in-the-ear* kustomnya dicetak [6].
- **Pelurus gigi transparan:** Align Technology, menurut laporan 2020, membuat hingga sekitar satu juta komponen pelurus unik per hari, dengan ratusan ribu cetakan dibuat memakai pencetakan 3D [7].
- **Komponen dirgantara dan medis:** pabrik GE Aviation memproduksi lebih dari 100.000 komponen nozzle dengan AM, dan Stryker membuat sekitar 2 juta protesis sejak 2013 [7].

Produk-produk ini mengikuti pola yang sama: bentuk **personal atau kompleks**, volume per desain kecil, tetapi jumlah total besar (*mass customization*).

3.4 Rancang dua kali: untuk AM dan untuk produksi massal

Produk yang lolos uji sebagai prototipe cetak belum tentu otomatis mudah dicetak massal dengan cetakan. Ini prinsip rekayasa umum (bukan temuan satu sumber): bentuk yang gampang dicetak 3D, seperti lekukan dalam, rongga tertutup, atau ketebalan tidak seragam, bisa bermasalah pada cetakan injeksi. Karena itu tim biasanya melakukan **penyesuaian rancangan untuk produksi** sebelum cetakan dibuat, dan penyesuaian itu dapat mengubah tampilan. Implikasinya untuk hak desain dibahas di bagian 4.2.



Gambar 3. *Alur dari ide sampai produksi massal, dan titik mengunci hak desain. Skema oleh penulis (analisis), bukan standar baku.*

4. Keterkaitan AM dengan desain industri sebagai hak

4.1 Bentuk bebas, tetapi tidak semua bentuk dilindungi

AM memungkinkan bentuk yang sulit dibuat dengan cara lain, termasuk struktur berongga, kisi (*lattice*), dan komponen gabungan. Bentuk seperti ini sering ada **karena fungsinya**. Hukum Uni Eropa menegaskan bahwa fitur tampilan yang semata-mata ditentukan oleh fungsi teknis tidak dilindungi sebagai desain, supaya inovasi teknis tidak terhambat hak desain [18]. Perlindungan untuk fungsi teknis biasanya datang dari **paten**; desain industri melindungi **tampilan**. Strategi yang tepat sering berupa gabungan keduanya.

4.2 Prototipe adalah pengungkapan: jaga kebaruan

Di Indonesia, desain industri hanya diberikan untuk desain yang **baru**, dan kebaruan dinilai pada tanggal penerimaan permohonan, dengan pengecualian terbatas hingga 6 bulan untuk pengungkapan tertentu [16]. Pada pengembangan berbasis AM, risiko ini lebih nyata karena:

- prototipe mudah dicetak dalam jumlah banyak dan dibagikan untuk uji pengguna atau pameran;
- foto atau render dapat tersebar sebelum desain dikunci.

Saran praktis (analisis penulis): **daftarkan versi desain final yang akan dipasarkan sebelum dipamerkan atau dijual**, dan pertimbangkan beberapa varian dalam satu permohonan bila memenuhi syarat satu kesatuan atau kelas yang sama [17]. Karena desain sering berubah dari prototipe ke versi produksi, pastikan gambar yang diajukan mencerminkan **tampilan yang benar-benar akan dijual**. Aturan klaim dan garis tegas atau putus-putus pada gambar dibahas di artikel kami tentang klaim bentuk.

Waktu proses kini lebih pendek: DJKI menargetkan pendaftaran desain industri selesai dalam 5 bulan untuk permohonan sejak 18 Agustus 2026 dan 4 bulan sejak 1 Oktober 2026, selama tidak ada sanggahan [20][22]. Itu selaras dengan siklus AM yang juga cepat.

4.3 File 3D: celah baru bagi peniruan

Masalah baru dari AM: seseorang bisa mengirim **file** yang memungkinkan orang lain mencetak produk tiruan di rumah. Di Uni Eropa, pengiriman file semacam itu tadinya tidak dianggap penggunaan desain, sehingga ada celah perlindungan [13]. Paket pembaruan hukum desain Uni Eropa (Regulasi 2024/2822 dan Direktif 2024/2823) menutupnya: pemegang desain dapat melarang pembuatan, pengunduhan, penyalinan, dan penyebaran media atau perangkat lunak yang merekam desain untuk tujuan memungkinkan pembuatan produk yang memuat desain itu [10][11]. Ketentuan pencetakan 3D ini berlaku sejak 1 Mei 2025 [11].

Catatan: pembaruan itu **tidak melindungi file sebagai desain**, melainkan desain yang dapat dihasilkan dari file; file juga dapat dipertimbangkan untuk perlindungan hak cipta [12].

Bagaimana di Indonesia? UU 31/2000 disusun jauh sebelum pencetakan 3D populer. Dalam ketentuan yang kami telaah (Pasal 11 dan 18) yang ada adalah syarat permohonan dengan contoh fisik, gambar, atau foto dan uraian [15], dan kami tidak menemukan ketentuan eksplisit yang setara dengan larangan file 3D di Uni Eropa. Perwakilan akademisi pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di ITB menyebut perlindungan HKI atas desain digital belum optimal, di samping belum adanya SNI untuk produk 3D/4D di sektor kritikal dan minimnya insentif fiskal bagi rintisan dan UMKM [14]. RUU Desain Industri yang sedang dibahas memuat pembaruan definisi dan ruang lingkup perlindungan [23], tetapi ringkasan yang kami baca tidak menyebut ketentuan khusus tentang file desain 3D, sehingga perlu dipantau.

4.4 Mass customization dan hak desain

Pada produk yang tiap unitnya berbeda, seperti alat bantu dengar, mendaftarkan setiap bentuk individual tidak praktis. Strategi yang masuk akal (analisis penulis): lindungi **bentuk dasar atau keluarga desain** yang menjadi identitas produk, gunakan merek untuk identitas, paten untuk fungsi teknis, dan kontrak (lisensi, perjanjian kerahasiaan) untuk file digital yang dibagikan kepada pelanggan atau pemasok.



Gambar 4. *Pembagian peran perlindungan pada produk cetak 3D. Pembagian oleh penulis (analisis); penerapan tiap hak bergantung pada fakta dan hukum yang berlaku.*

5. Peluang bagi tiga kelompok

5.1 Masyarakat dan UMKM

- Prototipe murah memungkinkan pelaku usaha kecil menguji bentuk produk tanpa membeli cetakan [4].
- Produksi jumlah kecil dan produk custom cocok dengan AM karena tidak perlu cetakan khusus [6].
- Setelah bentuk final, daftarkan desain industrinya agar produk yang laku tidak mudah ditiru, dengan target proses DJKI kini 4 sampai 5 bulan [20].

5.2 Pelaku industri

- Gunakan AM untuk menguji varian, mempercepat peluncuran, dan menjembatani produksi sampai cetakan siap [6][8].
- Rencanakan peralihan ke produksi massal sejak awal, termasuk penyesuaian bentuk, dan kunci hak desain pada versi produksi.
- Kelola file desain sebagai aset rahasia: akses terbatas dan perjanjian tertulis dengan bengkel cetak atau pemasok.

5.3 Dosen dan perguruan tinggi

- Laboratorium AM kampus mempercepat riset rancangan produk dan membuka jalur kerja sama industri.
- Hasil rancangan yang bersertifikat desain industri dapat dihitung sebagai luaran penelitian: Kepmendikbudristek 209/P/2024 menetapkan 15 angka kredit per karya per semester untuk desain industri bersertifikat DJKI, lebih rendah daripada paten, dan aturan baru jabatan fungsional dosen sedang menyesuaikan [19].
- Pasangkan hasil riset dengan jalur komersialisasi (lisensi, kerja sama, usaha rintisan) agar sertifikat menjadi nilai ekonomi.

6. Tantangan yang perlu dijujurkan

- **Kecepatan dan biaya per unit** pada volume tinggi masih kalah dari cetakan injeksi [5][8].
- **Sifat material** dan konsistensi kualitas pada produk akhir perlu diuji; belum semua produk cocok.
- **Standar dan regulasi teknis** (SNI) untuk produk kritikal belum ada [14].
- **Perlindungan HKI atas file desain** di Indonesia masih dinilai belum optimal [14].

7. Langkah praktis

1. Tentukan tujuan AM: uji bentuk, produksi jembatan, atau produk custom.
2. Dokumentasikan setiap versi desain dengan tanggal; simpan bukti pembuatan.
3. Batasi penyebaran prototipe dan render sebelum desain final didaftarkan.
4. Pisahkan perlindungan: tampilan ke desain industri, fungsi ke paten, identitas ke merek.
5. Rancang ulang untuk produksi massal sebelum membuat cetakan, lalu daftarkan versi final.
6. Amankan file dengan kontrak dan akses terbatas.
7. Hitung titik impas antara AM dan cetakan berdasarkan volume nyata Anda.
8. Pantau perkembangan RUU Desain Industri dan aturan teknis AM.

8. Keterbatasan artikel ini

- Banyak angka kecepatan dan penghematan berasal dari studi kasus dan materi vendor, bukan penelitian independen.
- Kami tidak menelaah putusan pengadilan Indonesia terkait pencetakan 3D.
- Pernyataan tentang tidak adanya ketentuan file 3D dalam UU 31/2000 didasarkan pada pasal yang kami telaah, bukan pada pengkajian seluruh peraturan pelaksana.
- Bagian yang diberi label analisis penulis adalah pandangan penulis. Artikel ini bukan nasihat hukum atau rekayasa.

Daftar Referensi

[1] Roscoe, S. et al. (2023). *Transitioning additive manufacturing from rapid prototyping to high-volume production*. Journal of Product Innovation Management 40(4). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpim.12673

[2] Stratasys. *Rapid Prototyping: Methods, Benefits & Process Guide*. https://www.stratasys.com/en/resources/blog/rapid-prototyping/

[3] Ricoh USA. *Case Study: Rapid Prototyping Additive Manufacturing Lab*. https://www.ricoh-usa.com/en/insights/case-studies/rapid-prototyping-additive-manufacturing-lab

[4] Machine Design. *The New Age of Rapid Prototyping*. https://www.machinedesign.com/3d-printing-cad/article/21837908/the-new-age-of-rapid-prototyping

[5] 3D Printing Industry. *Additive manufacturing benchmarked against injection molding in mass customization study*. https://3dprintingindustry.com/news/additive-manufacturing-benchmarked-against-injection-molding-in-mass-customization-study-250041/

[6] All3DP. *3D Printing at Scale: When Does Additive Manufacturing Make Sense for Mass Production?* https://all3dp.com/1/3d-printing-for-mass-production/

[7] 3Dnatives. *The Top Examples of 3D Printing for Mass Production* (2020). https://www.3dnatives.com/en/mass-production-and-3d-printing-171120204/

[8] Isiccards. *3D Printing vs Traditional Manufacturing*. https://isiccards.com/3d-printing-vs/

[9] EvokPoly. *Injection Molding vs 3D Printing: Full Cost & Quality Comparison*. https://evokpoly.com/feeds/blog/injection-molding-vs-3d-printing

[10] Directive (EU) 2024/2823 on the legal protection of designs. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32024L2823

[11] HLK. *The EU Design Reform Package*. https://www.hlk-ip.com/news-and-insights/the-eu-design-reform-package/

[12] Dreyfus. *EU Design Protection: Complete Guide to the 2025 Reform*. https://www.dreyfus.fr/en/2026/01/05/eu-design-protection-complete-guide-to-the-2025-reform/

[13] Caspers Mock. *The EU's new law on registered designs*. https://www.caspers-mock.de/publikationen/eu_designrecht_reform_2024_auswirkungen.htm?lang=en

[14] Kemdiktisaintek. *Teknologi 3D/4D Printing Jadi Kunci Kemandirian Industri Indonesia* (KSTI 2025). https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/teknologi-3d-4d-printing-jadi-kunci-kemandirian-industri-indonesia/

[15] Republik Indonesia. *UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. https://www.dgip.go.id/unduhan/download/uu-nomor-31-tahun-2000-tentang-desain-industri-33-2000

[16] *UU No. 31 Tahun 2000* (peraturan.go.id; masa perlindungan dan pengecualian kebaruan). https://peraturan.go.id/files/uu31-2000.pdf

[17] Jurnal Kasasi. *Perlindungan Desain Industri terhadap Kemasan Produk* (ringkasan Pasal 13). https://ejournal.lapad.id/index.php/kasasi/article/download/532/371/4272

[18] Council Regulation (EC) No 6/2002 (Pasal 8, 10; konsiderans 10). https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/6414

[19] Kemendikbudristek. *Kepmen No. 209/P/2024*. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Kepmendikbudristek209-P-2024JuknisDosen.pdf

[20] ANTARA. *Permohonan merek dan desain industri rampung 4 bulan mulai 1 Oktober*. https://www.antaranews.com/berita/5767429/permohonan-merek-dan-desain-industri-rampung-4-bulan-mulai-1-oktober

[21] Universitas Pelita Harapan. *Manufaktur Aditif*, 27 Oktober 2025. https://www.uph.edu/2025/10/27/manufaktur-aditif-panduan-lengkap-jurusan/

[22] RRI. *DJKI Targetkan Pendaftaran Merek dan Desain Industri Selesai Lima Bulan*. https://rri.co.id/palangkaraya/hukum/hukum/2664378/djki-targetkan-pendaftaran-merek-dan-desain-industri-selesai-lima-bulan

[23] Perpustakaan DPR RI. *RUU Desain Industri*, 21 Mei 2026. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/20815